

คู่มือการใช้งานระบบ R&D;

Naive MES | สำหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตร

คู่มือแบบทีละขั้นตอน ตั้งแต่รับใบสั่ง ตรวจสอบสูตรและสารเคมี เริ่มผลิต ตรวจสอบ In-Process QC จนถึงจัดการสูตร BOM

ฉบับใช้งานใน Development Local Workspace

ภาพรวมหน้าที่ของ R&D;

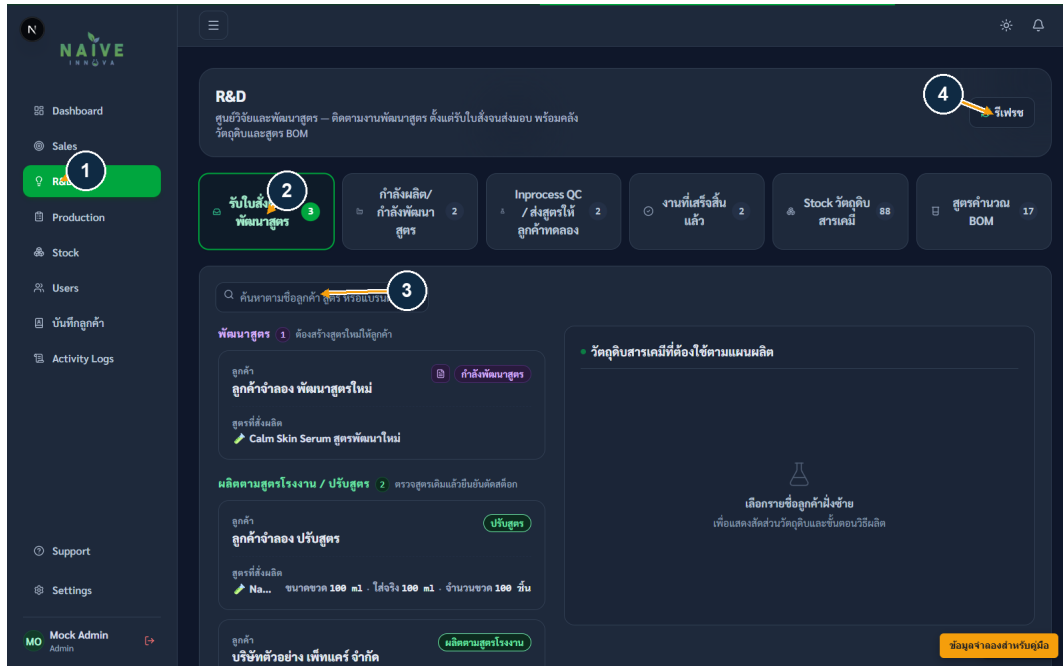
สิ่งที่ต้องตรวจให้ครบก่อนเริ่มทำงาน

R&D; เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของสูตร ปริมาณสารเคมี วิธีการผลิต และหลักฐาน QC ก่อนส่งงานต่อไปยังฝ่ายผลิต
ทุกการยืนยันเริ่มผลิตมีผลต่อสต็อกสารเคมีจริง

ลำดับ	แท็บ	ใช้ทำอะไร
1	รับใบสั่งผลิต/พัฒนาสูตร	ตรวจประเภทงาน สูตร ปริมาณ และสต็อกสารเคมี
2	กำลังผลิต/กำลังพัฒนาสูตร	ติดตามงานที่ยืนยันเริ่มแล้ว
3	Inprocess QC	บันทึกผลตรวจ รูปเนื้อสาร และผล Pass/ไม่ผ่าน
4	งานที่เสร็จสิ้นแล้ว	ตรวจงานที่ R&D; อนุมัติและส่งต่อแล้ว
5	Stock วัตถุดิบสารเคมี	ตรวจยอดคงเหลือ สถานะต่ำ และหมดคลัง
6	สูตรคำนวณ BOM	ดูตารางเปรียบเทียบและจัดการสูตรผลิต

1. เข้าใจหน้า R&D; และ 6 แท็บ

เริ่มงานทุกวันจากการตรวจจำนวนงานค้างด้านบน



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดเมนู R&D; ทางซ้าย
- 2 อ่านตัวเลขบนแท็บทั้ง 6 เพื่อดูจำนวนงานหรือข้อมูลที่ต้องการ
- 3 ใช้ช่องค้นหาเมื่อต้องการหาลูกค้า ชื่อสูตร หรือแบรนด์
- 4 กด รีเฟรช หลังมีการส่งงานมาจาก Sales หรือ Production

ตรวจสอบหลังทำ

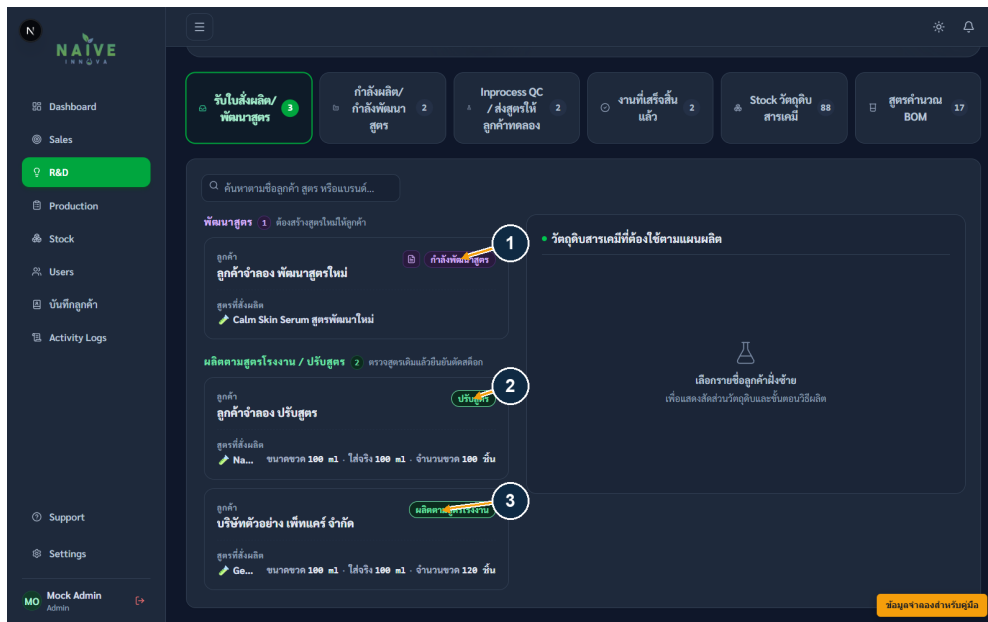
เห็นรายการงานในแท็บรับใบสั่ง และเห็นจำนวนของแต่ละแท็บตรงกับข้อมูลล่าสุด

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ตัวเลขจำนวนงานเป็นหลักฐานว่างานเสร็จ ต้องเปิดรายการและตรวจสอบสถานะภายในด้วย

2. แยกประเภทใบรับงาน R&D; ให้ถูกต้อง

ใบรับงานสามประเภทมีต้นทางสูตร งานที่ต้องทำ และผลลัพธ์ต่างกัน ต้องอ่าน badge บนการ์ดก่อนเปิดงาน



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 พัฒนาสูตร — ใช้เมื่อลูกค้ายังไม่มีสูตรพร้อมผลิต R&D; ต้องอ่าน Requirements Brief และสร้างสูตรใหม่ตามสเปก อาจทำหลายสูตรทดลองจนได้สูตรที่ Pass ก่อนบันทึกเป็นสูตรที่อนุมัติ งานประเภทนี้ไม่ควรแสดงจำนวนขึ้นหรือสถานะอยู่ในคลังระหว่างพัฒนา
- 2 ปรับสูตร — ใช้เมื่อมีสูตรเดิมเป็นฐาน แต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ กลิ่น เนื้อสัมผัส หรือวัตถุดิบ R&D; ต้องคัดลอกสูตรเดิมเป็นสูตรปรับปรุง แก้เฉพาะรายการที่ตกลง คำนวณ BOM และทำ QC ใหม่ ห้ามแก้ไขสูตรต้นฉบับที่ลูกค้ารายอื่นใช้อยู่
- 3 สูตรโรงงาน — ใช้สูตรมาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติแล้วโดยไม่เปลี่ยนองค์ประกอบ R&D; ตรวจสอบสูตร ปริมาณลีด วิธีผลิต และสติกเกอร์บาร์โค้ด จากนั้นยืนยันเริ่มผลิตและตัดสต็อก ไม่ต้องสร้าง Requirements Brief หรือพัฒนาสูตรใหม่

ตรวจสอบหลังทำ

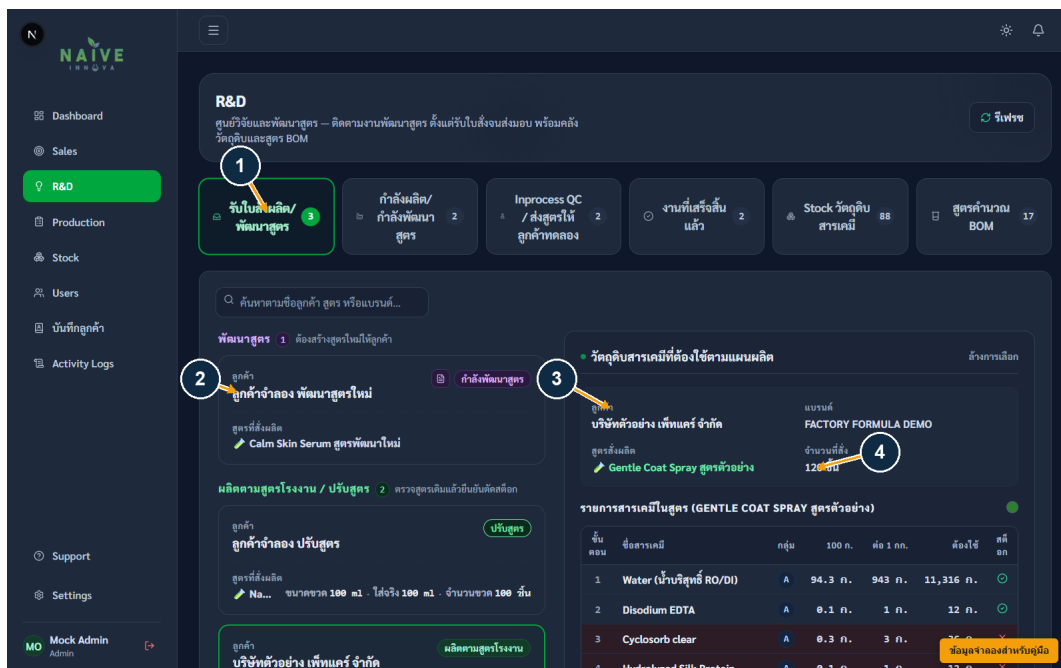
ประเภทบนการ์ดตรงกับความต้องการลูกค้า และทีมทราบว่าจะสร้างสูตรใหม่ ปรับจากสูตรเดิม หรือผลิตตามสูตรมาตรฐาน

ข้อควรระวัง

อย่าตัดสินใจประเภทจากชื่อสินค้าเพียงอย่างเดียว หากลูกค้าขอเปลี่ยนสูตรโรงงานแม้เพียงบางส่วน ต้องเปลี่ยนเป็นงานปรับสูตรก่อนเริ่มทำ

3. เลือกใบสั่งและตรวจข้อมูลลูกค้า

ใช้ก่อนตรวจสอบสูตรหรือตัดสต็อกสารเคมีทุกครั้ง



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 อยู่ที่แท็บ รับใบสั่งผลิต/พัฒนาสูตร
- 2 เลือกการ์ดจากชื่อ ลูกค้า สูตร และประเภทงานที่ต้องการ
- 3 ตรวจสอบข้อมูลด้านขวา: ลูกค้า แรนด สูตรสั่งผลิต และจำนวนที่สั่ง
- 4 ตรวจสอบประเภทงานให้ชัด: ผลิตตามสูตรโรงงาน ปรับสูตร หรือพัฒนาสูตรเอง

ตรวจสอบหลังทำ

แผงด้านขวาแสดงข้อมูลของการ์ดที่เลือก และชื่อสูตรตรงกับใบสั่ง

ข้อควรระวัง

ห้ามยืนยันงานจากชื่อคล้ายกัน ให้เทียบชื่อลูกค้า ชื่อสูตร และจำนวนทุกครั้ง

4. อ่านตารางสารเคมีและหน่วยให้ถูกต้อง

ใช้คำนวณว่าสารแต่ละตัวเพียงพอสำหรับล็อตหรือไม่

The screenshot displays the NAIVE INNOVA R&D system interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Sales, R&D (highlighted), Production, Stock, Users, บันทึกลูกค้า, Activity Logs, Support, and Settings. The main content area is titled 'R&D' and shows a 'ศูนย์วิจัยและพัฒนาสูตร' (Formula Development Center) with a 'คิดตามงานพัฒนาสูตร' (Calculate formula development work) button. Below this, there are several cards for different stages: 'รับใบสั่งผลิต/พัฒนาสูตร' (3), 'กำลังผลิต/กำลังพัฒนาสูตร' (2), 'Inprocess QC / ส่งสูตรให้ลูกค้าทดลอง' (2), 'งานที่เสร็จสิ้นแล้ว' (2), 'Stock วัตถุดิบสารเคมี' (88), and 'สูตรคำนวณ BOM' (17). The main view shows a 'พัฒนาสูตร' (Formula Development) section with a search bar and a list of formulas. The selected formula is 'ลูกค้าจ้างผลิต พัฒนาสูตรใหม่' (Customer order production new formula development) for 'Calm Skin Serum สูตรพัฒนาใหม่'. The 'วัตถุดิบสารเคมีที่ต้องใช้ตามแผนผลิต' (Raw materials required according to the production plan) section shows a table with columns for 'ลูกค้า' (Customer), 'แบรนด์' (Brand), 'สูตรเคมี' (Chemical formula), 'จำนวนที่สั่ง' (Order quantity), and 'ต้นทุน' (Cost). The table lists four items: 1. Water (น้ำบริสุทธิ์ RO/DI), 2. Disodium EDTA, 3. Cyclosorb clear, and 4. Hydrolyzed Silk Protein. The table is annotated with numbered circles 1 through 5, indicating specific data points for calculation.

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 อ่านคอลัมน์ ขั้นตอน และกลุ่ม เพื่อทราบลำดับการผสม A, B, C
- 2 คอลัมน์ 100 ก. คือปริมาณต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม
- 3 คอลัมน์ ต่อ 1 กก. คือสูตรฐาน 1,000 กรัม
- 4 คอลัมน์ ต้องใช้ คือปริมาณสารเคมีที่ต้องเบิกสำหรับล็อตนี้
- 5 คอลัมน์ สต็อก คือยอดคงเหลือจริง ให้เปรียบเทียบกับ ต้องใช้ และตรวจสอบสัญลักษณ์สถานะว่าสารเพียงพอ

ตรวจสอบหลังทำ

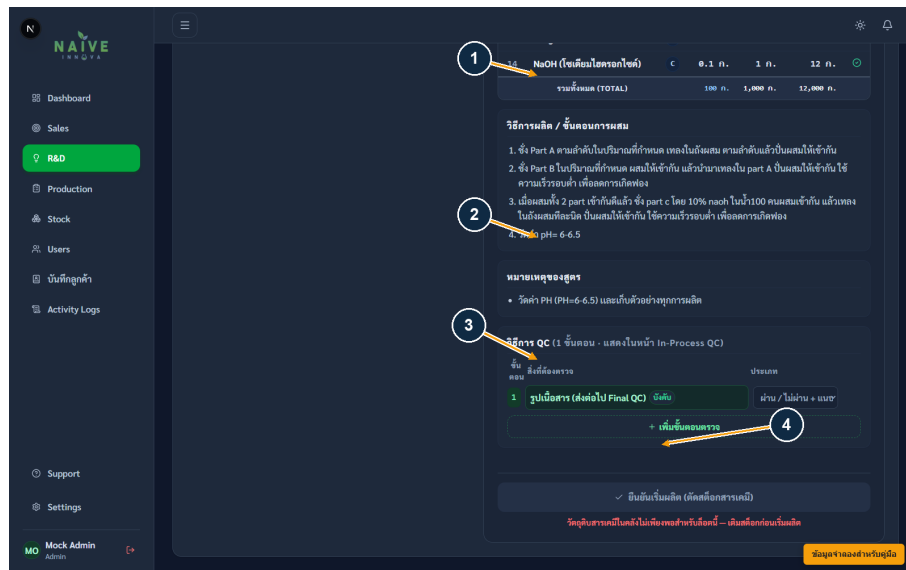
สารทุกตัวที่ต้องใช้มีสต็อกพอ และยอดรวมสูตรตรงกับ 1,000 กรัม

ข้อควรระวัง

ห้ามคูณหรือหาร 1,000 ซ้ำ ระบบแสดงหน่วยกรัมที่คำนวณแล้ว หากยอดผิดให้หยุดและตรวจสอบสูตร BOM

5. ตั้งวิธีการ QC ก่อนเริ่มผลิต

กำหนดสิ่งที่ต้องตรวจและหลักฐานที่ต้องบันทึกใน In-Process QC



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ วิธีการ QC
2. ตรวจสอบแถว รูปเอกสาร ซึ่งเป็นรายการบังคับและส่งต่อไป Final QC
3. กด เพิ่มขั้นตอนตรวจ เมื่อต้องตรวจสอบสี กลิ่น ค่า pH หรือคุณสมบัติอื่น
4. เลือกประเภท: ผ่าน/ไม่ผ่าน, ผ่าน/ไม่ผ่านพร้อมแนบรูป หรือกรอกค่าที่วัดได้
5. รอให้สถานะบันทึกอัตโนมัติแสดงว่าบันทึกแล้วก่อนเปลี่ยนรายการ

ตรวจสอบหลังทำ

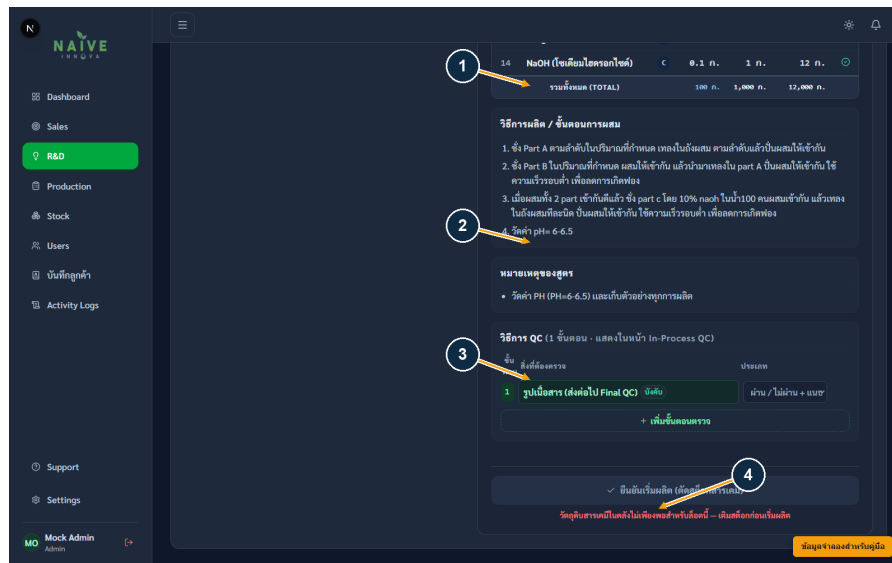
รายการ QC ครบตามมาตรฐานสูตร และแถวรูปเอกสารยังอยู่เป็นรายการแรก

ข้อควรระวัง

อย่าลบหรือเปลี่ยนความหมายของรูปเอกสาร เพราะฝ่ายผลิตใช้ภาพนี้ใน Final QC

6. ยืนยันเริ่มผลิตและตัดสต็อกสารเคมี

ใช้เมื่อข้อมูลสูตร วิธี QC และสต็อกผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 ตรวจสอบว่าสารทุกตัวแสดงสถานะเพียงพอ
- 2 ทบทวนวิธีการผลิต ขั้นตอนการผสม และหมายเหตุสูตร
- 3 กด ยืนยันเริ่มผลิต หรือ ยืนยันเริ่มพัฒนาสูตร ตามประเภทงาน
- 4 รอข้อความสำเร็จและตรวจว่างานย้ายไปแท็บกำลังผลิต/กำลังพัฒนาสูตร

ตรวจสอบหลังทำ

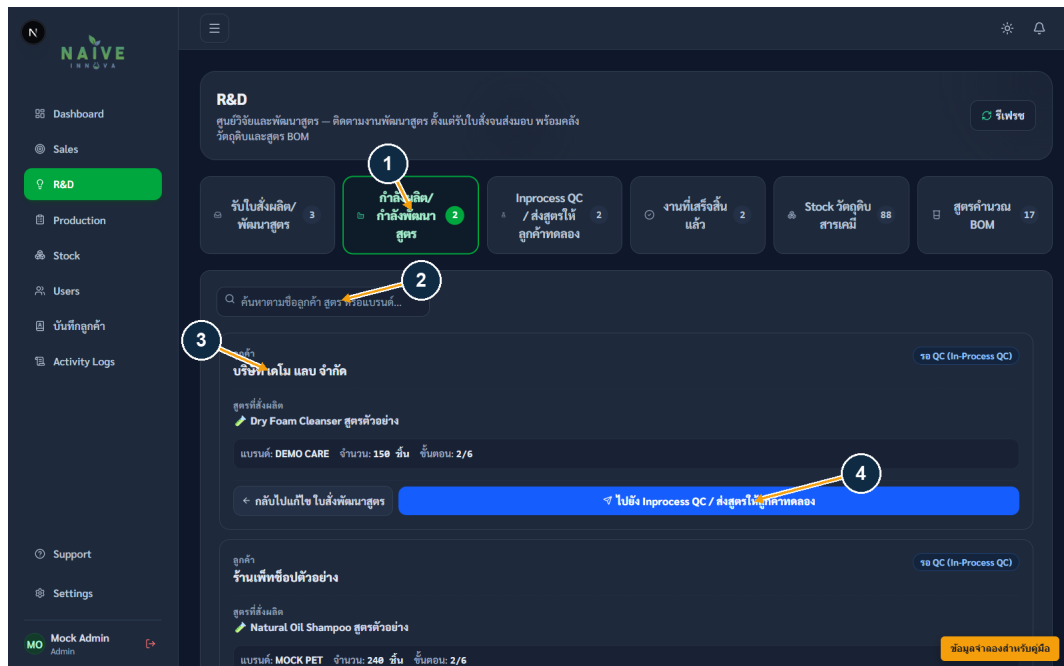
ยอดสารเคมีถูกตัดเพียงครั้งเดียว และงานออกจากแท็บรับใบสั่ง

ข้อควรระวัง

การยืนยันมีผลต่อสต็อกจริง ห้ามกดซ้ำหรือกดยืนยันทั้งที่ระบบแจ้งว่าสารไม่พอ

7. ติดตามงานกำลังผลิตหรือกำลังพัฒนาสูตร

ใช้งานที่ R&D; ยืนยันเริ่มแล้วและรอผลจากกระบวนการผลิต



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดแท็บ กำลังผลิต/กำลังพัฒนาสูตร
- 2 ค้นหาด้วยชื่อลูกค้า สูตร หรือแบรนด์
- 3 เปิดงานเพื่อตรวจสอบสูตรและสถานะล่าสุด
- 4 เมื่อผลิตเนื้อสารเสร็จ ให้ดำเนินงานต่อไปยัง Inprocess QC

ตรวจสอบหลังทำ

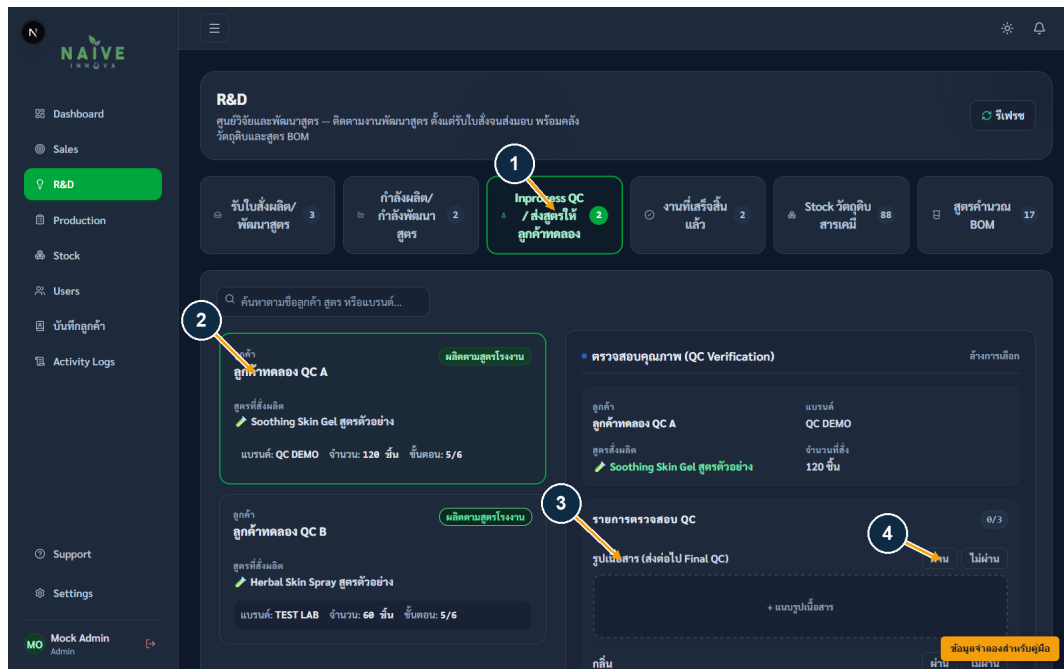
งานที่เริ่มแล้วอยู่ในแท็บนี้จนพร้อมให้ R&D; ตรวจสอบ In-Process QC

ข้อควรระวัง

ถ้าแท็บว่าง ให้ตรวจสอบว่ากดยืนยันเริ่มแล้วหรือยัง และกดรีเฟรชก่อนสรุปว่างานหาย

8. ตรวจ In-Process QC และส่งสูตรให้ลูกค้าทดลอง

ใช้บันทึกผลตรวจเนื้อสารและตัดสินใจ Pass หรือไม่ผ่าน



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดแท็บ Inprocess QC / ส่งสูตรให้ลูกค้าทดลอง
- 2 เลือกงานและทำการรายการตรวจทุกข้อที่กำหนดไว้
- 3 แนบรูปเนื้อสารในรายการบังคับ และกรอกค่าที่วัดได้พร้อมหน่วย
- 4 เลือก Pass เมื่อผลผ่านเกณฑ์ หรือเลือกไม่ผ่านเพื่อส่งกลับไปแก่สูตร จากนั้นเลื่อนลงและยืนยันผล QC

ตรวจสอบหลังทำ

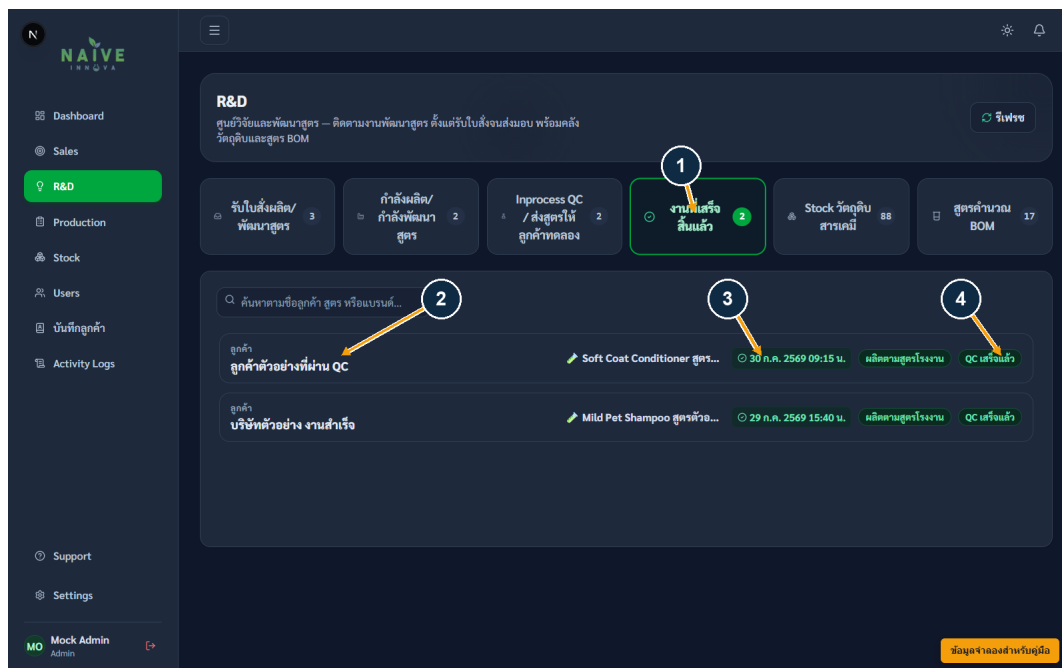
งานที่ Pass ย้ายไปงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนงานไม่ผ่านกลับเข้าสู่กระบวนการแก้สูตร

ข้อควรระวัง

กด Pass เฉพาะสูตรที่ผ่านจริง รูปและค่าที่วัดต้องเป็นของล็อตเดียวกับงานที่เลือก

9. ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้ว

ใช้ตรวจสอบหลังจากงานใดผ่าน QC และถูกส่งต่อแล้ว



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดแท็บ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- 2 ค้นหาด้วยชื่อลูกค้า สูตร หรือแบรนด์
- 3 เปิดรายการและตรวจวันเวลา ผล QC และหลักฐาน
- 4 ตรวจสอบว่างานพัฒนาสูตรที่ผ่านแล้วแสดงสถานะ Pass และสูตรที่อนุมัติ

ตรวจสอบหลังทำ

พบประวัติงานที่ผ่าน R&D; พร้อมข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง

ข้อควรระวัง

หากไม่พบงาน ให้ตรวจสอบว่า Production Final QC ปิดงานแล้วหรือยัง เพราะงานอาจออกจากบอร์ด R&D; หลังปิดกระบวนการ

10. ตรวจ Stock วัตถุดิบสารเคมี

ใช้ดูยอดคงเหลือและวางแผนก่อนเริ่มล็อตใหม่

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดแท็บ Stock วัตถุดิบสารเคมี
- 2 ค้นหาชื่อสารเคมีที่ต้องการ
- 3 อ่านยอดคงเหลือ หน่วย สถานะ เพียงพอ/สต็อกต่ำ/หมดคลัง และผู้ขาย
- 4 ใช้ปุ่มเพิ่มหรือลดสต็อกเฉพาะเมื่อมีเอกสารและสิทธิ์รับผิดชอบ

ตรวจสอบหลังทำ

ทราบว่าสารใดพร้อมใช้ สารใดต้องสั่งซื้อหรือเติมสต็อก

ข้อควรระวัง

หน่วยหลักของสารเคมีคือกรัม ตรวจจำนวนและเหตุผลก่อนปรับยอดทุกครั้ง

11. อ่านตารางสูตรคำนวณ BOM

ใช้เปรียบเทียบวัตถุดิบระหว่างหลายสูตร

R&D
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสูตร — ติดตามงานพัฒนาสูตร ตั้งแต่รับใบสั่งงานส่งมอบ พร้อมคลังวัตถุดิบและสูตร BOM

รับใบสั่งผลิต/พัฒนาสูตร 3 | กำลังผลิต/กำลังพัฒนาสูตร 2 | Inprocess QC / ส่งสูตรให้อุณหภูมิห้อง 2 | งานที่เสร็จสิ้นแล้ว 2 | Stock วัตถุดิบสารเคมี 88 | **สูตรคำนวณ BOM 17**

ค้นหาวัตถุดิบ **2** | 17 สูตร | 88 วัตถุดิบที่ใช้ | **จัดการสูตรผลิต 3**

วัตถุดิบ	Soothing Skin G... (ก.)	Trial Formula A... (ก.)	Gentle Ey... (ก.) 4	Pet Care Powde... (ก.)	Daily Pet Powde... (ก.)	Trial Formula B ... (ก.)	Herbal Skin Spr... (ก.)
น้ำใน กลิ่นลาเวนเดอร์	—	—	—	—	—	—	—
น้ำในชาเขียว	—	—	—	—	—	—	—
น้ำหอม (กลิ่นแบมเบิ้ล/Pink Linen)	—	—	—	—	—	—	—
น้ำหอม (Baby Touch)	—	—	—	—	—	—	—
น้ำหอม Peony	—	—	—	—	—	—	—
น้ำหอม (Perfume)	—	—	—	—	—	—	—
Mg Magnesium Stearate	—	—	—	70	—	—	—
พอลิเมอร์ ไนลอน	—	—	—	—	—	—	—
Acacia Salicylic Acid	—	—	3	—	—	—	—
Allantoin	—	—	2	—	3	—	—

5 | **ดาวน์โหลดข้อมูลสูตร**

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดแท็บ สูตรคำนวณ BOM
- 2 อ่านชื่อสารเคมีจากแถวซ้าย และชื่อสูตรจากหัวคอลัมน์
- 3 อ่านตัวเลขในแต่ละช่องเป็นกรัมต่อสูตรฐาน 1 กิโลกรัม
- 4 ใช้ช่องค้นหาเมื่อต้องการหาวัตถุดิบเฉพาะรายการ
- 5 กด จัดการสูตรผลิต เมื่อต้องสร้าง คัดลอก แก้ไข หรือลบสูตร

ตรวจสอบหลังทำ

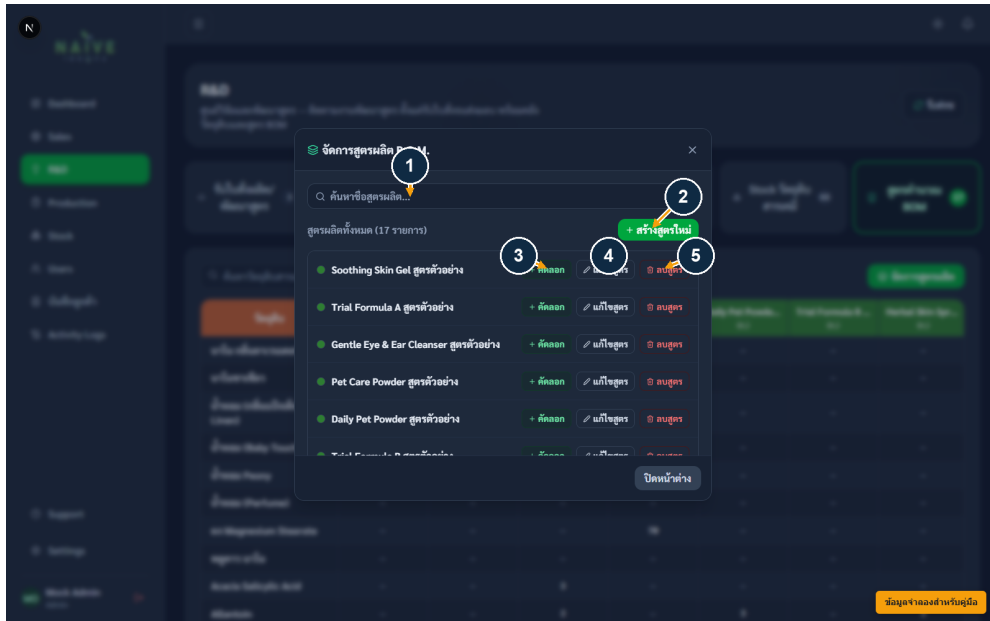
สามารถเปรียบเทียบว่าสูตรแต่ละตัวใช้สารใดและปริมาณเท่าไร

ข้อควรระวัง

ตารางนี้เป็นข้อมูลสูตรกลาง การแก้ไขสูตรมีผลต่อใบสั่งผลิตใหม่ที่เลือกสูตรนั้น

12. จัดการคลังสูตรผลิต

ใช้ค้นหาและเลือกการทำงานกับสูตรแต่ละรายการ



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 ค้นหาสูตรด้วยชื่อในช่องค้นหานบน
- 2 กด สร้างสูตรใหม่ สำหรับสูตรที่ไม่เคยมีในระบบ
- 3 กด คัดลอก เมื่อต้องปรับสูตรเดิมให้ลูกค้าเฉพาะราย
- 4 กด แก้ไขสูตร เฉพาะเมื่อยืนยันแล้วว่าต้องแก้สูตรกลาง
- 5 กด ลบสูตร เฉพาะสูตรที่ไม่ถูกใช้งานและได้รับอนุมัติให้ลบ

ตรวจสอบหลังทำ

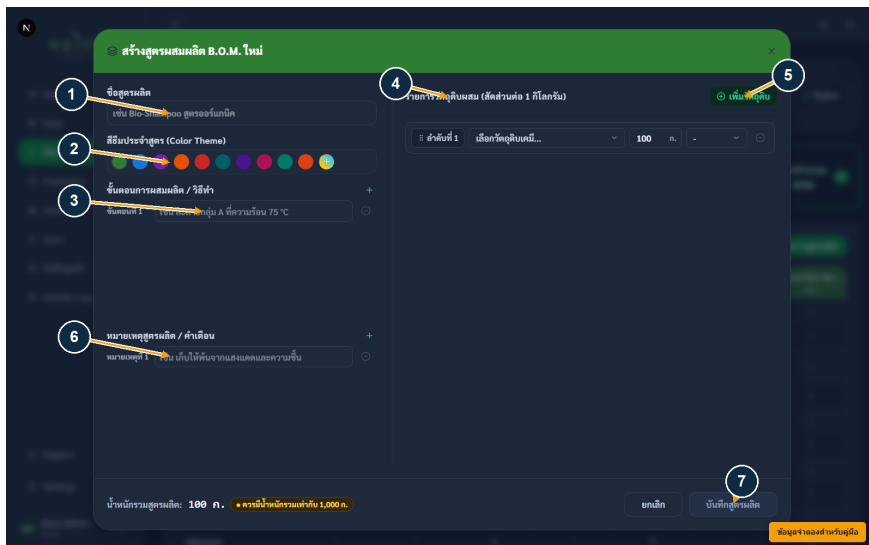
เปิดหน้าต่างสร้างหรือแก้ไขสูตรที่ถูกต้องโดยไม่กระทบสูตรอื่น

ข้อควรระวัง

งานปรับสูตรลูกค้าให้ใช้ คัดลอก อย่าแก้สูตรโรงงานเดิมที่ลูกค้ารายอื่นใช้อยู่

13. สร้างหรือแก้ไขสูตร BOM

กรอกชื่อ วิธีผลิต หมายเลข วัตถุดิบ กลุ่ม และสัดส่วนให้ครบ



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 ตั้งชื่อสูตรให้อ่านออกว่าเป็นสูตรอะไรและของใคร
- 2 เลือกสีธีมเพื่อช่วยแยกสูตรด้วยสายตา
- 3 เพิ่มขั้นตอนการผลิตตามลำดับการผลิตจริง
- 4 เพิ่มหมายเหตุหรือคำเตือนที่ฝ่ายผลิตต้องทราบ
- 5 เพิ่มวัตถุดิบ เลือกสาร ใส่กรัมต่อ 1 กิโลกรัม และกำหนดกลุ่ม A/B/C
- 6 จัดลำดับสารให้ตรงกับขั้นตอนการผลิต
- 7 ตรวจสอบน้ำหนักรวมให้เท่ากับ 1,000 กรัม แล้วกด บันทึกสูตรผลิต

ตรวจสอบหลังทำ

สูตรบันทึกสำเร็จและปรากฏในคลังสูตร BOM พร้อมยอดรวม 1,000 กรัม

ข้อควรระวัง

ห้ามบันทึกสูตรจากการเดาหน่วย สูตรฐานต้องรวม 1,000 กรัม และต้องทบทวนวิธีผลิตก่อนใช้งานจริง

เช็กลิสต์ R&D; ก่อนส่งต่องาน

ใช้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนกด Pass หรือส่งงานให้ฝ่ายผลิต

จุดตรวจ	สิ่งที่ต้องยืนยัน
ใบสั่ง	ลูกค้ำ สูตร ประเภทงาน จำนวน และแบรนต์ตรงกับงานที่เลือก
สูตร BOM	ชี้อสาร กลุ่ม ลำดับ และยอดรวมเท่ากับ 1,000 กรัม
สต็อก	สารทุกตัวเพียงพอ หน่วยเป็นกรัม และยังไม่ถูกตัดซ้ำ
วิธีผลิต	ขั้นตอนการผสมและหมายเหตุครบ อ่านแล้วทำตามได้
QC	รูปเนื่อสาร รายการตรวจ ค่า หน่วย และผลครบทุกข้อ
การตัดสินใจ	Pass เฉพาะล็อตที่ผ่านจริง ไม่ใช่ผลหรือรูปจากล็อตอื่น